

Sistema de reconocimiento de imagen ("Needles")

Cómo funciona el flujo de Shinedust / Inventario, y cómo mantenerlo o ampliarlo

Documentación generada el 3 de agosto de 2026, cubriendo el trabajo de esta sesión.

1. Qué es esto y por qué existe

Cuando el bot inyecta una cuenta en una instancia de MuMuPlayer para leer el Shinedust (o ahora, todo el inventario), el juego reinicia y puede mostrar varias pantallas distintas antes de llegar al menú principal: un carrusel de "Welcome back!", la pantalla de título "Tap to Start", un popup de "News" con novedades de la versión, etc. No siempre aparecen todas, ni en el mismo orden — depende de si esa cuenta ya vio esas pantallas antes.

Antes se intentó resolver esto con OCR (leer el texto de la pantalla), pero resultó frágil: el texto sale "garabateado" mientras la pantalla todavía está cargando, y no hay forma confiable de distinguir "ya se fue" de "todavía está aaaa apareciendo". La solución que se usa ahora es reconocimiento de imagen: en vez de leer texto, se compara la captura de pantalla actual contra pequeñas imágenes de referencia ("needles" = "agujas", el término viene de la técnica "buscar una aguja en un pajar") que representan cada pantalla conocida. Si una needle aparece en la captura, sabemos con certeza qué pantalla es.

Esta técnica usa Gdip_ImageSearch, una librería pública de dominio (MasterFocus, licencia CC BY-SA) — no es código propietario de Kevin ni de nadie más. Vive en automation/lib/Gdip_ImageSearch.ahk.

2. Los dos scripts principales

automation/_WaitWelcomeScreens.ahk

Arranca justo después de que termina la inyección de la cuenta (el script de Kevin, _InjectAccount.ahk). Su único trabajo es esperar y tocar botones hasta confirmar que el juego llegó al menú principal — nunca hace nada más. Si no lo logra en 70 segundos, termina con error (y ahí el bot muestra el botón "Retry").

automation/_CountShinedust.ahk

Arranca DESPUÉS de que el anterior haya terminado bien (confirmado que estamos en el menú principal). Navega hasta la pantalla de "Items" y lee por OCR el Shinedust y el resto del inventario (Poké Gold, tickets, relojes de arena, etc.).

Por qué están separados en dos archivos: así _WaitWelcomeScreens.ahk se puede reusar para cualquier otro flujo futuro que también arranque justo después de una inyección (por ejemplo, Trade), sin duplicar esta lógica.

3. Las needles actuales (automation/Needles/)

Cada needle es un PNG chico, recortado directamente de una captura ADB real (540x960 píxeles, la resolución real del dispositivo — NO son capturas de ventana ni de otra escala). El loop de _WaitWelcomeScreens.ahk revisa, en cada vuelta, si alguna de estas needles aparece en la captura actual:

own_mainmenu.png

Confirma que ya llegamos al menú principal (pestaña "Wonder Pick"). Si aparece, el script termina OK y sigue _CountShinedust.ahk.

own_mainmenu_packs.png

Lo mismo que la anterior, pero para la OTRA pestaña de aterrizaje posible ("abrir sobre" / Ruler of the Skies). Algunas cuentas arrancan ahí en vez de en Wonder Pick. Usa variation=45 en vez de 30 (ver sección 6).

own_next.png

Botón "Next" del carrusel de bienvenida (primera página).

-> tap(136, 432)

own_ok.png

Botón "OK" de la segunda página del carrusel ("special missions").

-> tap(203, 431)

own_tapstart.png

Pantalla de título "Tap to Start".

-> tap(141, 452)

own_news_x.png

Botón "X" para cerrar el popup de novedades "News".

-> tap(141, 478)

Las coordenadas de tap (ej. tap(136, 432)) están en el sistema "lógico" 283x532 (misma convención que usa Kevin) — la función tap() las convierte automáticamente a píxeles reales del dispositivo antes de tocar. No hace falta convertir nada a mano al agregar un tap nuevo, solo usar esa misma escala.

4. Cómo agregar una needle nueva (paso a paso)

Si en el futuro aparece una pantalla nueva no reconocida (el script se queda "pegado" sin avanzar), este es el proceso que se usó varias veces esta sesión:

- 1. Con la instancia mostrando esa pantalla en vivo, sacar una captura ADB real: adb -s 127.0.0.1: {puerto} exec-out screencap -p > captura.png (esto da la MISMA resolución 540x960 que usa el script, a diferencia de una captura de ventana).
- 2. Ver la imagen y decidir qué región recortar (el botón a tocar, o un elemento único de esa pantalla que no aparezca en ninguna otra).
- 3. Recortar esa región con un script chico de Node usando "sharp" (ya es dependencia del proyecto): sharp(captura).extract({left, top, width, height}).toFile(nuevo.png).
- 4. Guardar el recorte en automation/Needles/ con un nombre descriptivo (ej. own_algo_nuevo.png).
- 5. Validar SIN necesidad de una instancia en vivo: correr Gdip_ImageSearch contra la captura guardada y contra las capturas de las otras pantallas ya conocidas, para confirmar que matchea la nueva Y que no da falsos positivos contra las demás.
- 6. Recién con eso confirmado, agregar el chequeo dentro del loop de _WaitWelcomeScreens.ahk (buscarNeedleEnCaptura(pHaystack, "nombre_needle") seguido del tap correspondiente).

Importante: nunca agregar una needle "a ojo" sin probarla contra las demás pantallas conocidas primero — un needle mal elegido puede dar un falso positivo y hacer que el script tape la pantalla equivocada.

5. Cómo agregar un nuevo dato leído por OCR (ej. otro objeto del inventario)

_CountShinedust.ahk usa un OCR distinto (Windows.Media.Ocr, nativo del sistema, en automation/_OcrUtils.ahk) para leer NÚMEROS, no para reconocer pantallas. El proceso para agregar un campo nuevo:

- 1. Sacar una captura ADB real de la pantalla de Items con el dato visible.
- 2. Medir la región (x, y, ancho, alto) alrededor del número, recortando de a poco hasta encontrar el rectángulo justo.
- 3. Probar el OCR contra ese recorte con la función leerCampoOcr(bitmap, x, y, w, h) ya definida en el script.
- 4. Si el número tiene 2+ dígitos, normalmente funciona con los valores por defecto (resize 300%, contraste 75). Si es un solo dígito (ej. "0" o "9"), ver la limitación de la sección 6.
- 5. Agregar la lectura a la construcción del JSON al final del script, y agregar la etiqueta correspondiente en la constante ETIQUETAS_INVENTARIO de bot.js (para que se muestre en Discord/PDF/web).

6. Limitación real encontrada: un "0" solo no se detecta

Durante esta sesión se descubrió (probando muchísimas combinaciones de contraste, tamaño y recorte) que el motor de OCR de Windows a veces NO detecta un dígito único aislado (por ejemplo, un campo que muestra solo "0" o solo "9"), sin importar cómo se ajuste el recorte. Con 2 o más caracteres juntos (ej. "12", "1000") el mismo motor los detecta sin problema.

Dos mitigaciones aplicadas:

- Recortar la fila COMPLETA (incluyendo el texto de la etiqueta a la izquierda, no solo el número) le da al motor más "contexto" para detectar que ahí hay texto — ayudó en algunos casos (ej. Poké Gold non-paid).
- Cuando aún así falla, el script asume "0" en vez de dejar el dato vacío — se confirmó que este fallo SOLO pasa con un dígito solo, nunca con números de 2+ dígitos (aunque incluyan un 0, como "10" o "1000"), así que es un supuesto seguro.

Si en el futuro un campo nuevo falla la lectura de forma rara, revisar primero si el valor real en pantalla es de un solo dígito — es casi seguro la misma limitación, no un bug del código.

7. Flujo completo de punta a punta

1. bot.js dispara la inyección (ejecutarInyeccionHeadless) -- script de Kevin.
2. Termina la inyección -> bot.js corre _WaitWelcomeScreens.ahk:
 - Loop de hasta 70s buscando needles (ver sección 3).
 - am start forzado una vez al arrancar (por si quedo en el launcher de Android tras un arranque en frío).
 - Termina OK apenas confirma own_mainmenu u own_mainmenu_packs.
3. bot.js corre _CountShinedust.ahk (solo si el paso 2 salió OK):
 - Chequeo rápido de popup "News" (por si aparece recién acá).
 - tap hamburguesa -> tap Items.
 - Espera fija 10s (a que el número termine de cargar).
 - Screenshot + OCR de 7 campos (Shinedust, Poke Gold x2, 3 tickets, Pack Hourglass).
 - Swipe hacia arriba + segunda captura + OCR de 3 campos mas (Wonder Hourglass, Rewind Watch, Trade Hourglass).
 - Escribe el resultado como JSON.
4. bot.js arma el embed de Discord con todos los campos (solo los > 0), cachea los datos en memoria (cacheDatosInventario, 1h de TTL), y muestra los botones Trade / Extract XML / Info Accounts.

8. Botón "Retry" y supervisor de 90 segundos

Si cualquier paso del flujo falla (instancia no prende, inyección falla, no llega al menú, OCR inválido), el mensaje de error en Discord incluye un botón "Ø=Ý Retry" que reintenta todo el flujo desde el principio, sin tener que volver a elegir la cuenta.

Además, hay un supervisor que corre en paralelo: si pasan 90 segundos sin ningún progreso real (por ejemplo, el juego se congeló y no avisa error), el bot apaga la instancia y reintenta solo — hasta 3 veces — antes de pedir que reintentes manualmente.

9. "Info Accounts" con datos en vivo del inventario

El botón "Info Accounts" en un resultado de Shinedust reusa los datos YA capturados en esa misma corrida (sin volver a inyectar la cuenta) y arma el PDF/reporte web con todo incluido al instante.

Si en cambio se usa "Info Accounts" desde otro lado (por ejemplo, /card o /wishlist, sin haber corrido Shinedust antes), el bot pregunta "¿Querés también datos en vivo?" — si decís que sí, ahí sí inyecta la cuenta y lee todo antes de armar el PDF; si decís que no, sigue el comportamiento de siempre (solo con

los datos ya guardados, sin inyectar nada).

10. Resumen de archivos involucrados

automation/_WaitWelcomeScreens.ahk

Espera y dismísea las pantallas post-inyección via needles.

automation/_CountShinedust.ahk

Navega a Items y lee Shinedust + inventario via OCR.

automation/_AdbUtils.ahk

Funciones genéricas de ADB (tap, swipe, screenshot, conectar).

automation/_OcrUtils.ahk

Wrapper del OCR nativo de Windows (Windows.Media.Ocr).

automation/lib/Gdip_ImageSearch.ahk

Librería pública de reconocimiento de imagen (needles).

automation/lib/Gdip_Extra.ahk

Recorte/resize/contraste de imágenes para el OCR.

automation/Needles/*.png

Las needles en sí -- imágenes de referencia recortadas.

bot.js

Orquesta todo el flujo desde Discord, arma embeds/PDF/web.

